



Publicación de notas:

viernes, 25 de junio de 2021

Revisión:

lunes, 28 de junio de 2021 de 10:00-12:00h

Aula de Examen: _____

Nº asiento ocupado: _____

DNI con Letra: _____

Apellidos y Nombre: _____

FIRMA

PROBLEMA 2 (3 puntos)

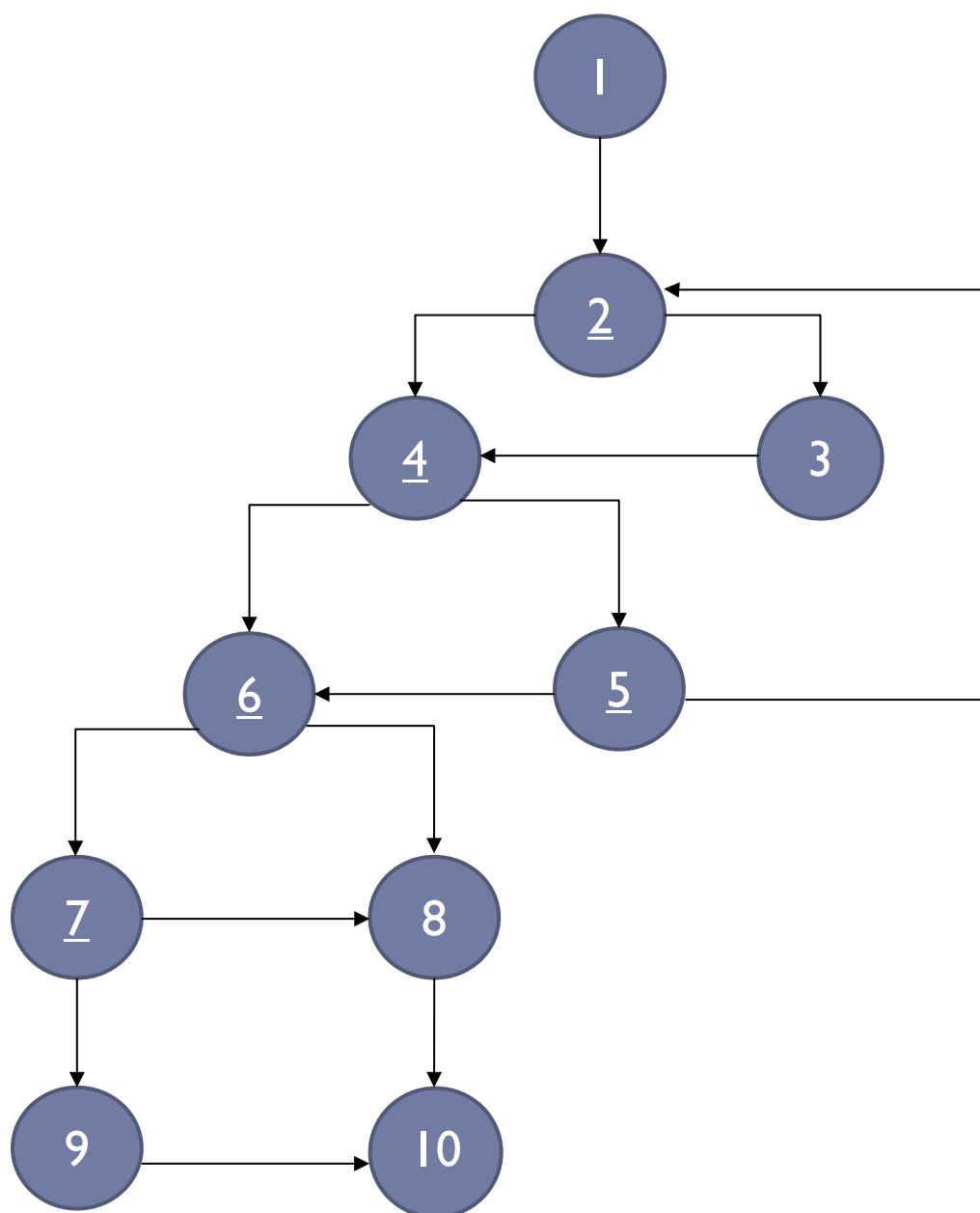
Un equipo de desarrollo ha implementado un nuevo algoritmo numérico, cuyo código fuente se muestra a continuación.

```
public double calcularRatioHiperbolico (double a, double b) {  
    double c = 0;  
    double d = (a + b) * (a + b);  
  
    do {  
        c += a;  
        d -= b;  
        if (c / d > 1) {  
            d = c;  
        }  
    } while (c < d && d > a + b);  
  
    if (c > d || d > a + b) {  
        c *= c;  
    } else {  
        c = d*d;  
    }  
  
    return c;  
}
```

Apartado 2.1 (1,5 puntos)

Construye el **grafo de flujo** asociado al código fuente anterior aplicando la **prueba de la ruta base**.

Solución



Apartado 2.2 (1,5 puntos)

Calcula la **complejidad ciclomática** del grafo de flujo realizado en el apartado anterior mediante las tres fórmulas explicadas en la asignatura y determina el conjunto de **rutas independientes** del mismo.

Solución

- **Complejidad Ciclomática (CC):**

$$CC = N^{\circ} \text{ Regiones} = 6$$

$$CC = N^{\circ} \text{ Nodos Predicado} + 1 = 5 + 1 = 6$$

$$CC = N^{\circ} \text{ Aristas} - N^{\circ} \text{ Nodos} + 2 = 14 - 10 + 2 = 6$$

- **Conjunto de rutas independientes:**

Ruta Independiente 1: 1-2-4-6-7-9-10

Ruta Independiente 2: 1-2-4-6-7-8-10

Ruta Independiente 3: 1-2-4-6-8-10

Ruta Independiente 4: 1-2-4-5-6-8-10

Ruta Independiente 5: 1-2-3-4-6-8-10

Ruta Independiente 6: 1-2-4-5-2-4-6-8-10